

5 - Equalização de canais de comunicação

TDI Course

Section 1

Transmissão Digital da Informação

Section 2

Equalização em canais de comunicação

Equalização em canais de comunicação

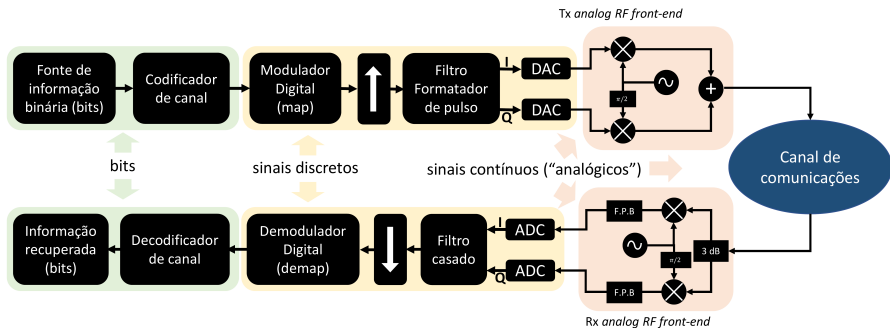


Fig.1: Diagrama de blocos de um sistema de transmissão digital genérico.

Canais distorcivos e limitados em banda

Na análise que segue, considere que o canal de comunicações pode ser modelado como um sistema linear com uma resposta ao impulso $h(t)$ e resposta em frequência $H(f)$ limitada a uma banda de B Hz, de modo que

$$H(f) = \begin{cases} |H(f)|e^{j\theta(f)}, & |f| < B \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1)$$

e $H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-2\pi ft} dt$, $|H(f)|$ é a resposta de amplitude e $\theta(f)$ a resposta de fase do canal. A partir da resposta de fase podemos definir o *atraso de grupo* como

$$\tau(f) = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(f)}{df}. \quad (2)$$

O atraso de grupo corresponde ao intervalo de tempo com que cada componente de frequência do sinal transmitido atravessa o canal linear.

Um canal linear causará distorção nos sinais por ele transmitidos se $|H(f)|$ não for constante ou $\theta(f)$ não for uma função linear de f , ou seja, se o atraso de grupo não for constante para todos os componentes de frequência dentro da banda do canal.

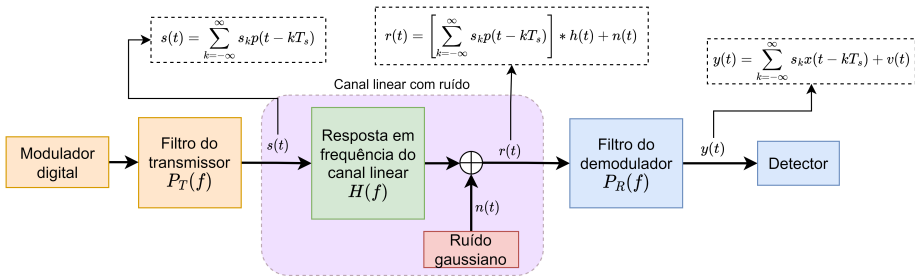


Fig.2: Esquemático de um sistema de transmissão digital via canal linear e AWGN.

Interferência intersimbólica (ISI)

Assuma que no receptor o sinal $r(t)$ é filtrado e amostrado nos instantes $t = qT_s + \tau_0$, $q = 0, 1, \dots$. Seja a saída do filtro do receptor dada por

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k x(t - kT_s) + v(t) \quad (3)$$

em que o pulso $x(t)$ é o resultado da convolução do pulso original $p(t)$ com a resposta ao impulso do canal $h(t)$ e a resposta ao impulso do filtro do receptor $p_R(t)$ e $v(t)$ é o resultado da convolução entre o ruído gaussiano na entrada do receptor e $p_R(t)$.

Considerando apenas a representação discreta do sinal, temos

$$y[k] = s[k] + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq k}}^{\infty} s[n]x[k-n] + v[k], \quad k = 0, 1, \dots \quad (4)$$

Em (4), temos que $s[k]$ é o símbolo transmitido no intervalo de sinalização k . Já o termo $\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq k}}^{\infty} s[n]x[k-n]$ representa a interferência causada em $s[k]$ pelos demais símbolos transmitidos, denominada **interferência intersimbólica** (*intersymbol interference* - ISI). Por fim, $v[k]$ é uma variável aleatória representando o ruído no instante de sinalização k .

Minimização do critério do pico de distorção (*peak distortion criterion*)

Considere que utilizaremos como equalizador de $y[k]$ um filtro linear discreto no tempo com resposta ao impulso $c[m]$, de modo que

$$z[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c[m] y[k - m].$$

onde $z[k]$ é a saída do equalizador.

Substituindo $y[k]$ e reorganizando, temos

$$z[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] g[k - n] + w[k],$$

onde a resposta equivalente é

$$g[\ell] \triangleq c[\ell] * x[\ell] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c[m] x[\ell - m], \quad w[k] \triangleq \sum_{m=-\infty}^{\infty} c[m] v[k - m].$$

Assim,

$$z[k] = s[k]g[0] + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq k}}^{\infty} s[n]g[k-n] + w[k].$$

Normalizando o resultado por $g[0]$, temos

$$z[k] = s[k] + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq k}}^{\infty} s[n]g[k-n] + w[k].$$

Defina a distorção de pico como a energia dos termos fora do pico desejado (assumindo pico em $\ell = 0$):

$$D(c) \triangleq \sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} |g[\ell]|^2.$$

Como $D(c) \geq 0$, o mínimo global ocorre quando $D(c) = 0$, isto é,

$$g[\ell] = \delta[\ell] = \begin{cases} 1, & \ell = 0 \\ 0, & \ell \neq 0 \end{cases}$$

Como $g[\ell] = c[\ell] * x[\ell]$, a condição ótima é

$$c[\ell] * x[\ell] = \delta[\ell].$$

No domínio- z ,

$$C(z)X(z) = 1, \quad C(z) = \frac{1}{X(z)}.$$

Sabemos que $X(z) = P_T(z)H(z)P_R(z)$. Logo, se $P_T(z)$ e $P_R(z)$ resultarem num pulso livre de ISI, basta que

$$C(z) = \frac{1}{H(z)},$$

para que a saída do equalizador esteja livre de ISI. Este equalizador é conhecido como equalizador de zero-forçado (*zero-forcing*- ZF equalizer) .

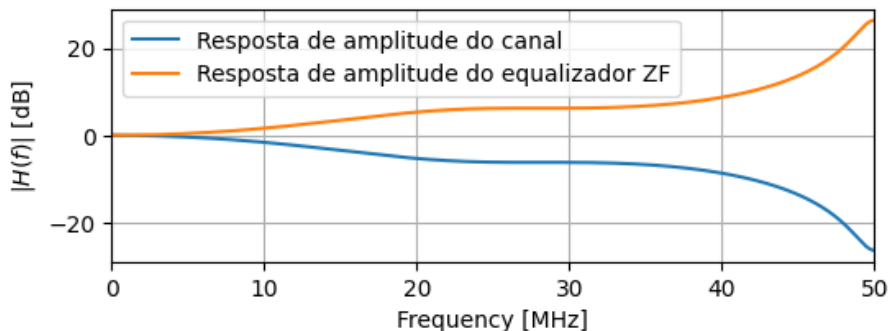
Para garantir que o equalizador ZF seja **estável**, escolha o canal deve ter uma função de transferência de **fase mínima**, isto é, com todos os zeros dentro do círculo unitário.

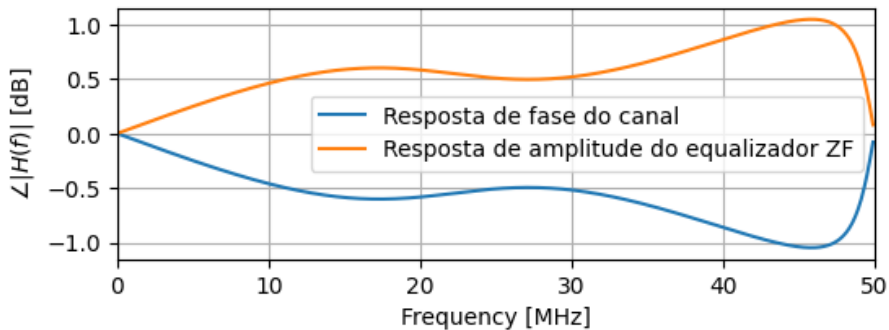
Considere que o canal $H(z)$ pode ser representado pela função de transferência

$$H(z) = \prod_{i=1}^N (1 - a_i z^{-1}),$$

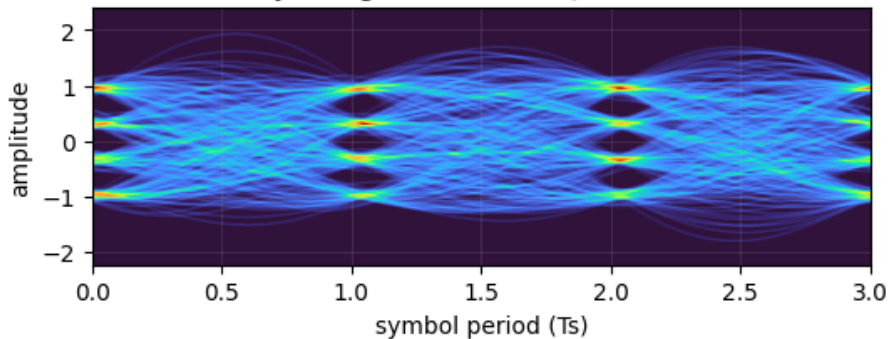
com zeros em $z = a_i$. Assim, $H(z)$ será de fase-mínima se $|a_i| < 1$ para todo i .

Exemplo: aplicação de um equalizador ZF para compensação de ISI num canal linear

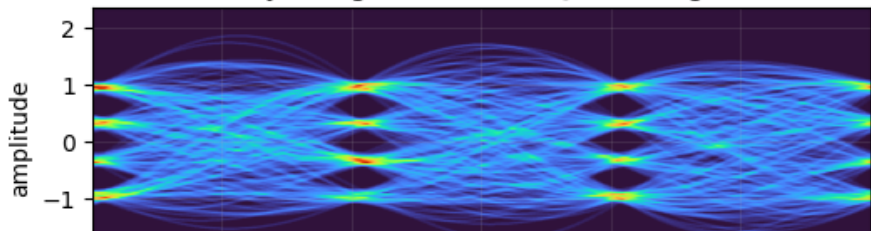




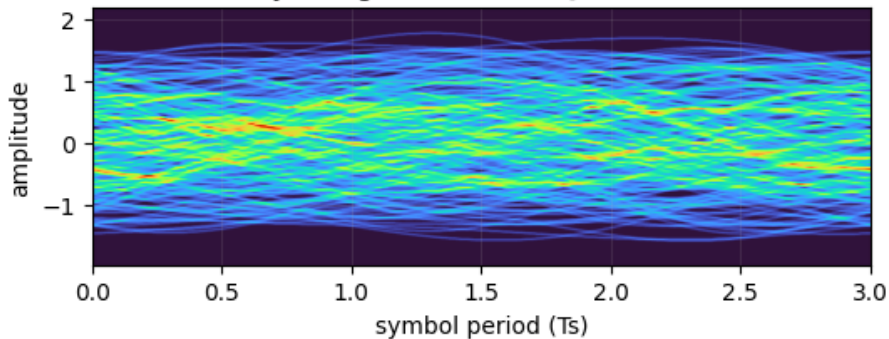
eye diagram 16-QAM @TX [real]



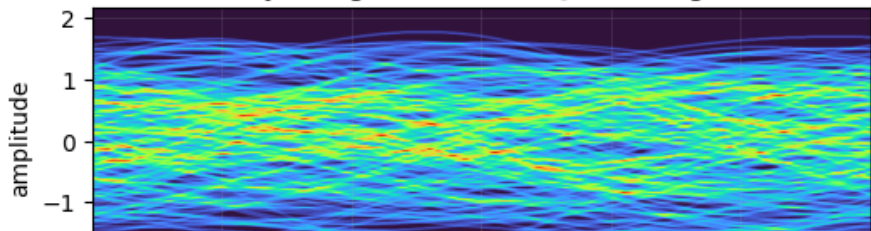
eye diagram 16-QAM @TX [imag]



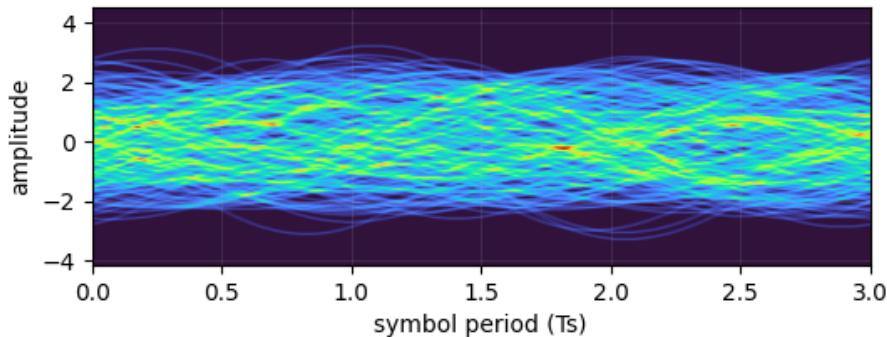
eye diagram 16-QAM @RX [real]



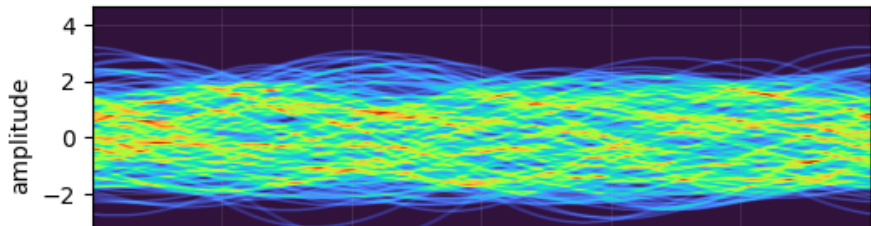
eye diagram 16-QAM @RX [imag]

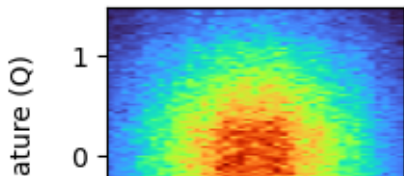
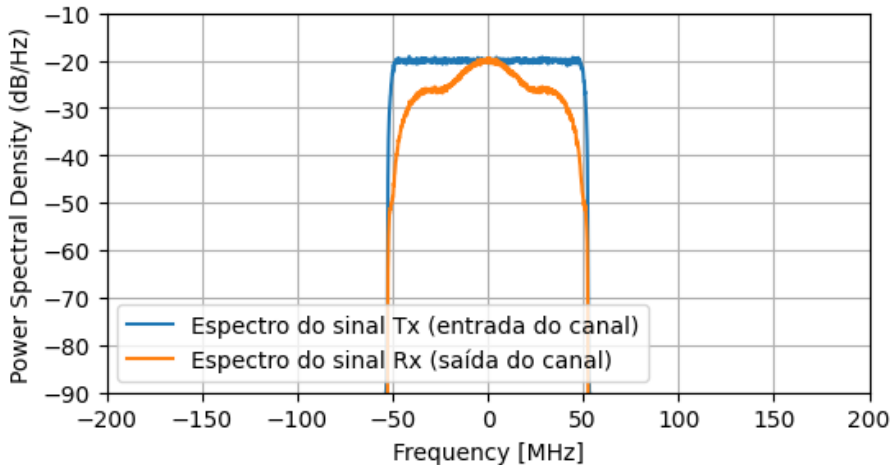


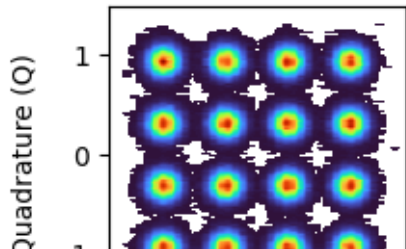
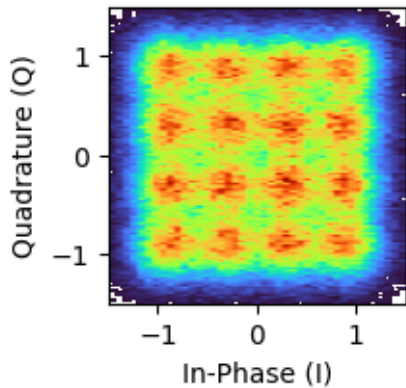
eye diagram 16-QAM Após o equalizador [real]



eye diagram 16-QAM Após o equalizador [imag]







Minimização do critério de erro médio quadrático (*mean-squared-error* - MSE)

A utilização do critério do pico de distorção não leva em conta o ruído aditivo que afeta o sinal. Por esta razão, caso a resposta em frequência do canal atenuie fortemente algum componente de frequência dentro da banda do sinal, o equalizador ZF aplicará um ganho correspondente para restaurar a potência de sinal. Entretanto, o mesmo ganho será aplicado ao ruído, o que pode reduzir severamente a SNR na entrada do detector, reduzindo o desempenho da transmissão.

Desse modo, o uso de equalizadores ZF é mais apropriado em situações onde a resposta em frequência do canal é relativamente plana, ou a SNR do sistema é elevada. Quando essas condições não são atendidas, uma melhor alternativa seria otimizar os coeficientes do filtro equalizador com relação a um critério que leve em conta tanto o efeito da ISI como do ruído, de modo a obter o melhor compromisso em termos de equalização e desempenho.

Um critério que atende esse cenário é o erro médio quadrático (***mean-squared error*** - **MSE**) entre o sinal na entrada do canal e a saída do equalizador. O conjunto de coeficientes que minimiza o MSE é conhecido como solução MMSE ou equalizador MMSE.

Determinação do equalizador MMSE

Assuma que saída do filtro casado no receptor pode ser expressa como

$$y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]s[k-n] + \eta[k]$$

em que $\eta[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2)$ e $R_{\eta\eta}[m] = \mathbb{E}\{\eta[k]\eta^*[k-m]\} = \sigma_\eta^2\delta[m]$

Considerando que um equalizador com N_1 precursores e N_2 pós-cursores, o comprimento total do filtro será $L = N_1 + N_2 + 1$

$$\mathbf{y}[k] = [y[k - N_1], \dots, y[k], \dots, y[k + N_2]]^T,$$

$$\mathbf{c} = [c[-N_1], \dots, c[0], \dots, c[N_2]]^T,$$

$$\mathbf{s}[k] = [s[k - N_1], s[k - N_1 + 1], \dots, s[k], \dots, s[k + N_2 + N]]^T$$

$$\boldsymbol{\eta}[k] = [\eta[k - N_1], \dots, \eta[k], \dots, \eta[k + N_2]]^T,$$

O mesmo modelo pode ser escrito como uma matriz Toeplitz

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{H}\mathbf{s}[k] + \eta[k],$$

onde estrutura de $\mathbf{H}$ é da forma

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h[0] & h[1] & \cdots & h[N-1] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h[0] & h[1] & \cdots & h[N-1] & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & h[0] & h[1] & \cdots & h[N-1] \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{L \times L_x}, \quad L = N_1 + N_2 + 1, \quad L_x = N_1 + N_2 + N.$$

Seja a saída do equalizador no instante k dada por

$$\hat{s}[k] = \mathbf{c}^H \mathbf{y}[k].$$

temos que o erro entre a saída do filtro e a sequência de símbolos transmitida é dada por $e[k] \triangleq s[k] - \mathbf{c}^H \mathbf{y}[k]$.

Deseja-se obter o vetor de coeficientes $\mathbf{c}$ que minimiza a função objetivo definida como o valor esperado do erro-médio quadrático

$$J(\mathbf{c}) \triangleq \mathbb{E}\{|e[k]|^2\} = \mathbb{E}\{e[k]e^*[k]\}.$$

Expandindo a função custo:

$$\begin{aligned} J(\mathbf{c}) &= \mathbb{E} \left\{ \left(s[k] - \mathbf{c}^H \mathbf{y}[k] \right) \left(s^*[k] - \mathbf{y}^H[k] \mathbf{c} \right) \right\} \\ &= \mathbb{E}\{|s[k]|^2\} - \mathbb{E}\{s[k] \mathbf{y}^H[k]\} \mathbf{c} - \mathbf{c}^H \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] s^*[k]\} + \mathbf{c}^H \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] \mathbf{y}^H[k]\} \mathbf{c}. \end{aligned}$$

Como $\mathbf{c}^H \mathbf{y}[k]$ é um escalar complexo, temos $\mathbf{c}^H \mathbf{y}[k] = (\mathbf{y}^H[k] \mathbf{c})^*$, e assim

$$J(\mathbf{c}) = \mathbb{E}\{|s[k]|^2\} - (\mathbf{c}^H \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] s^*[k]\})^* - \mathbf{c}^H \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] s^*[k]\} + \mathbf{c}^H \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] \mathbf{y}^H[k]\} \mathbf{c}.$$

Definimos a matriz de correlação do vetor de entrada do filtro equalizador $\mathbf{R}_{yy}$ como

$$\mathbf{R}_{yy} \triangleq \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] \mathbf{y}^H[k]\} \in \mathbb{C}^{L \times L}$$

o vetor de correlação cruzada entre entrada e saída do equalizador $\mathbf{p}_{ys}$ como

$$\mathbf{p}_{ys} \triangleq \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k] s^*[k]\} \in \mathbb{C}^L.$$

e a variância da sequência de símbolos σ_s^2 como

$$\sigma_s^2 \triangleq \mathbb{E}\{|s[k]|^2\}$$

e teremos

$$\begin{aligned} J(\mathbf{c}) &= \sigma_s^2 - (\mathbf{c}^H \mathbf{p}_{ys})^* - \mathbf{c}^H \mathbf{p}_{ys} + \mathbf{c}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{c}. \\ &= \sigma_s^2 - \mathbf{p}_{ys}^H \mathbf{c} - \mathbf{c}^H \mathbf{p}_{ys} + \mathbf{c}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{c}. \end{aligned}$$

Derivar $J(\mathbf{c})$ com relação a $\mathbf{c}^*$ no cálculo de Wirtinger equivale a derivar $J(\mathbf{c}_R, \mathbf{c}_I)$ com relação a $\mathbf{c}_R$ e $\mathbf{c}_I$ no cálculo real.

Assim, encontrar o mínimo de $J(\mathbf{c})$ implica calcular o vetor de coeficientes $\mathbf{c}$ de tal forma que o gradiente de $J(\mathbf{c})$ seja nulo. No cálculo de Wirtinger, isso significa

$$\frac{\partial J(\mathbf{c})}{\partial \mathbf{c}^*} = 0.$$

Utilizando os resultados do cálculo de Wirtinger

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{c}^*} (\mathbf{c}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{c}) = \mathbf{R}_{yy} \mathbf{c}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{c}^*} (\mathbf{c}^H \mathbf{p}_{ys}) = \mathbf{p}_{ys}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{c}^*} (\mathbf{p}_{ys}^H \mathbf{c}) = 0.$$

obtemos as equações de Wiener-Hopf cuja solução

$$\mathbf{R}_{yy} \mathbf{c}_{\text{MMSE}} = \mathbf{p}_{ys} \implies \boxed{\mathbf{c}_{\text{MMSE}} = \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{p}_{ys}}.$$

$$\mathbf{R}_{yy} = \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k]\mathbf{y}[k]^H\} = \mathbf{H}\mathbf{R}_{ss}\mathbf{H}^H + \mathbf{R}_{\eta\eta}.$$

$$\mathbf{R}_{\eta\eta} \triangleq \mathbb{E}\{\eta[k]\eta[k]^H\} \implies \mathbf{R}_{\eta\eta} = \sigma_\eta^2 \mathbf{I}_L.$$

Caso a sequência de símbolos seja estacionária e decorrelacionada, ou seja $R_{ss}[m] = \sigma_s^2 \delta[m]$, temos: $\mathbf{R}_{ss} = \sigma_s^2 \mathbf{I}_{L_x}$

$$\boxed{\mathbf{R}_{yy} = \sigma_s^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^H + \sigma_\eta^2 \mathbf{I}_L.}$$

Correlação cruzada

$$\mathbf{p}_{yx} = \mathbb{E}\{\mathbf{y}[k]s^*[k]\} = \mathbf{H} \mathbb{E}\{s[k]s^*[k]\} \triangleq \mathbf{H}\sigma_s^2 \mathbf{e}_{N_1}.$$

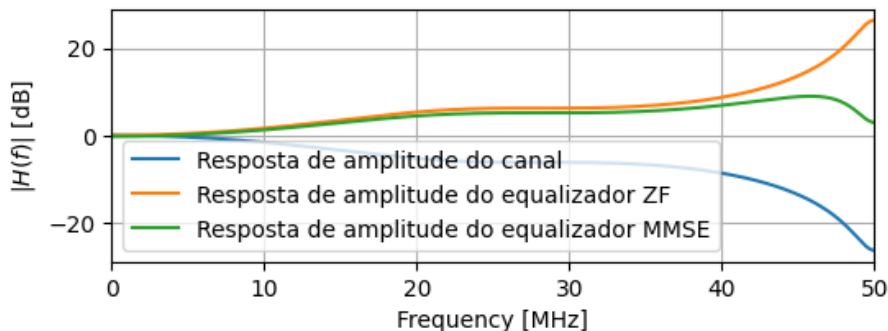
$$\boxed{\mathbf{p}_{ys} = \sigma_s^2 \mathbf{H}\mathbf{e}_{N_1}.}$$

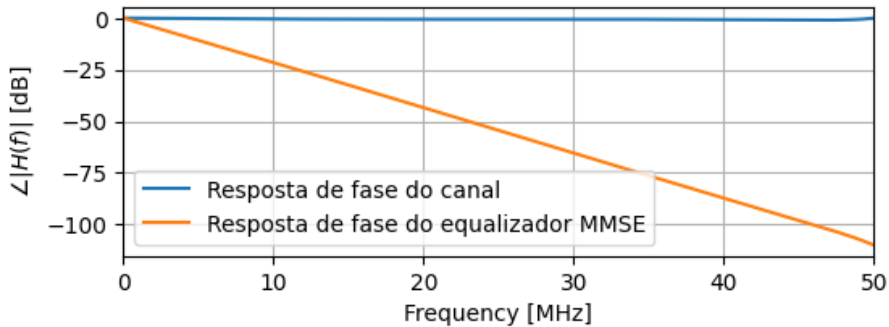
$$\mathbf{c}_{\text{MMSE}} = (\sigma_s^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^H + \sigma_\eta^2 \mathbf{I}_L)^{-1} (\sigma_s^2 \mathbf{H}\mathbf{e}_{N_1}).$$

e seja $\text{SNR} = \sigma_s^2 / \sigma_\eta^2$, temos

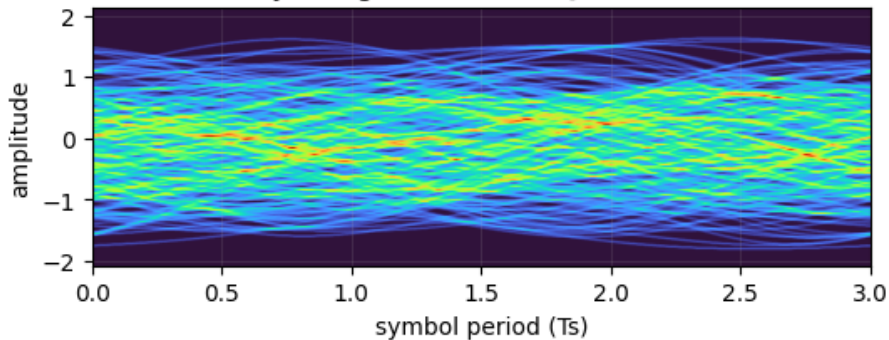
$$\mathbf{c}_{\text{MMSE}} = \left(\mathbf{H}\mathbf{H}^H + \frac{1}{\text{SNR}} \mathbf{I}_L \right)^{-1} (\mathbf{H}\mathbf{e}_{N_1}).$$

Exemplo: aplicação de um equalizador MMSE para compensação de ISI num canal linear

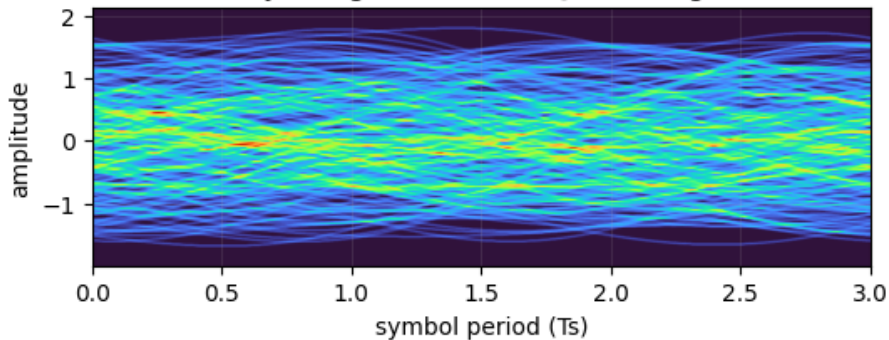




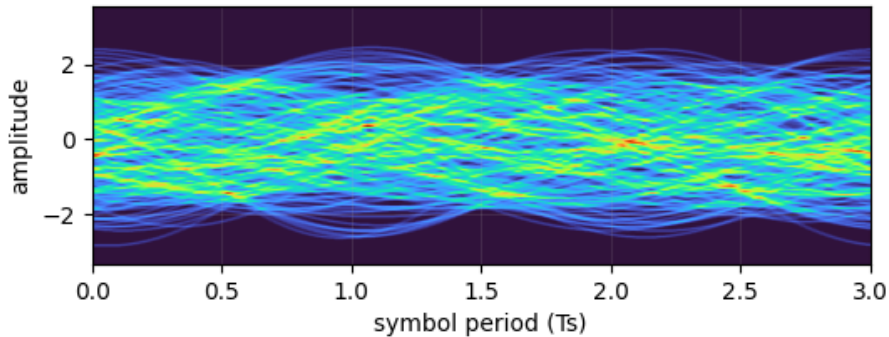
eye diagram 16-QAM @RX [real]



eye diagram 16-QAM @RX [imag]



eye diagram 16-QAM Após o equalizador [real]



eye diagram 16-QAM Após o equalizador [imag]

